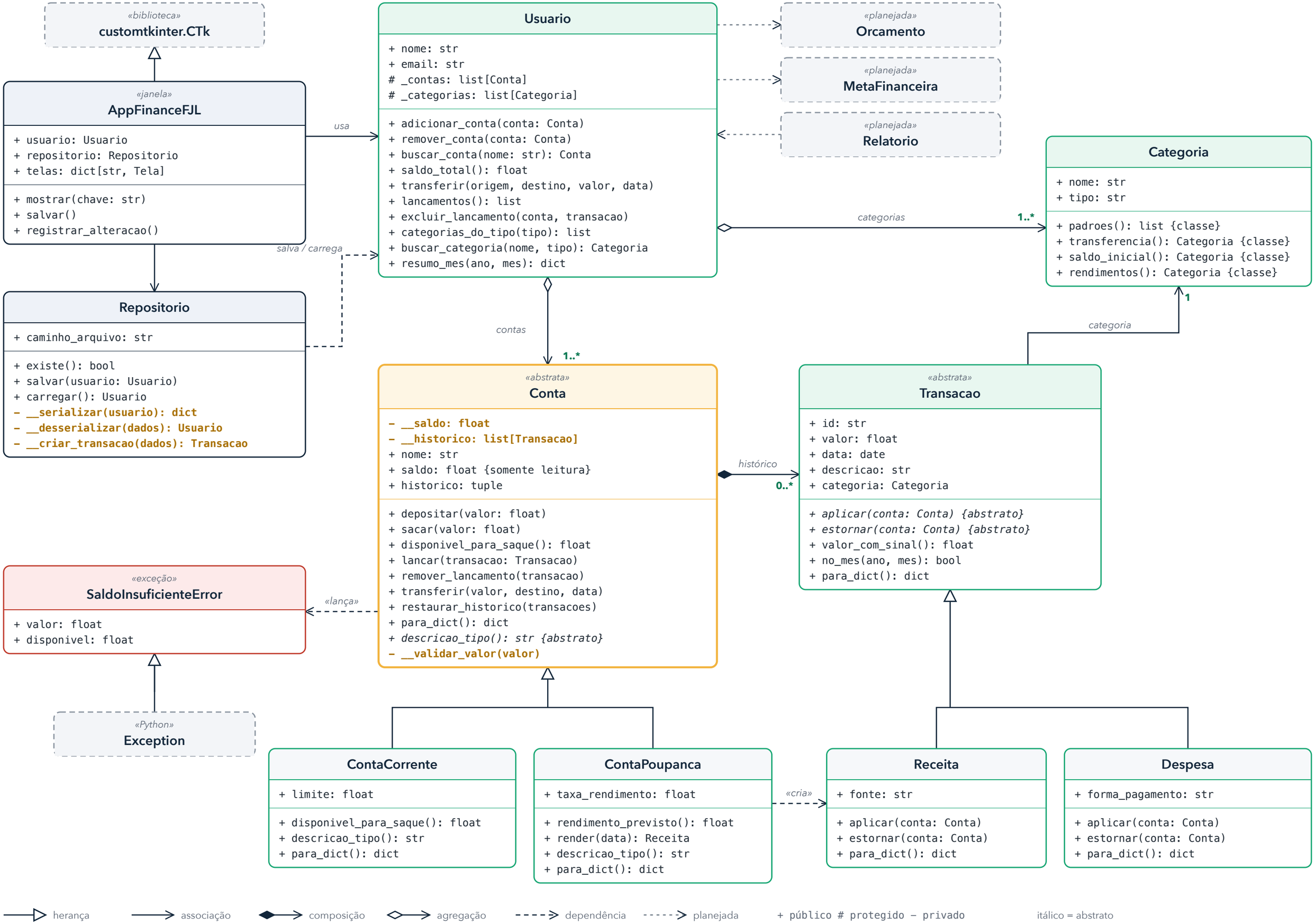

«biblioteca»
customtkinter.CTk
«janela»
AppFinanceFJL
+ usuario: Usuario
+ repositorio: Repositorio
+ telas: dict[str, Tela]
+ mostrar(chave: str)
+ salvar()
+ registrar_alteracao()
usa
Usuario
+ nome: str
+ email: str
_contas: list[Conta]
_categorias: list[Categoria]
+ adicionar_conta(conta: Conta)
+ remover_conta(conta: Conta)
+ buscar_conta(nome: str): Conta
+ saldo_total(): float
+ transferir(origem, destino, valor, data)
+ lancamentos(): list
+ excluir_lancamento(conta, transacao)
+ categorias_do_tipo(tipo): list
+ buscar_categoria(nome, tipo): Categoria
+ resumo_mes(ano, mes): dict
«planejada»
Orcamento
«planejada»
MetaFinanceira
«planejada»
Relatorio
Categoria
+ nome: str
+ tipo: str
+ padroes(): list {classe}
+ transferencia(): Categoria {classe}
+ saldo_inicial(): Categoria {classe}
+ rendimentos(): Categoria {classe}
categorias
1..*
1
salva / carrega
Repositorio
+ caminho_arquivo: str
+ existe(): bool
+ salvar(usuario: Usuario)
+ carregar(): Usuario
- __serializar(usuario): dict
- __desserializar(dados): Usuario
- __criar_transacao(dados): Transacao
contas
1..*
«abstrata»
Conta
- __saldo: float
- __historico: list[Transacao]
+ nome: str
+ saldo: float {somente leitura}
+ historico: tuple
+ depositar(valor: float)
+ sacar(valor: float)
+ disponivel_para_saque(): float
+ lancar(transacao: Transacao)
+ remover_lancamento(transacao)
+ transferir(valor, destino, data)
+ restaurar_historico(transacoes)
+ para_dict(): dict
+ descricao_tipo(): str {abstrato}
- __validar_valor(valor)
histórico
0..*
«abstrata»
Transacao
+ id: str
+ valor: float
+ data: date
+ descricao: str
+ categoria: Categoria
+ aplicar(conta: Conta) {abstrato}
+ estornar(conta: Conta) {abstrato}
+ valor_com_sinal(): float
+ no_mes(ano, mes): bool
+ para_dict(): dict
categoria
1
«exceção»
SaldoInsuficienteError
+ valor: float
+ disponivel: float
«lança»
«Python»
Exception
ContaCorrente
+ limite: float
+ disponivel_para_saque(): float
+ descricao_tipo(): str
+ para_dict(): dict
ContaPoupanca
+ taxa_rendimento: float
+ rendimento_previsto(): float
+ render(data): Receita
+ descricao_tipo(): str
+ para_dict(): dict
«cria»
Receita
+ fonte: str
+ aplicar(conta: Conta)
+ estornar(conta: Conta)
+ para_dict(): dict
Despesa
+ forma_pagamento: str
+ aplicar(conta: Conta)
+ estornar(conta: Conta)
+ para_dict(): dict
herança
associação
composição
agregação
dependência
planejada
+ público # protegido – privado
itálico = abstrato